Python 第4版
程式設計 從入門到進階應用

Ch1
Python 簡介與程式編輯器介紹

全華

1-1 Python 簡介

- 1989 年的聖誕節，Guido van Rossum在阿姆斯特丹為了消磨假期，開發新的直譯式語言，命名為Python
- 2000年10月16日發布Python 2.0
- 2008年12月 日發布Python 3.0
  - 此版不完全相容於Python 2.0
  - Python2.0只到Python 2.7
- 所有新功能都加入到Python 3.0以後的版本

1-1 Python 簡介

- Python是支援程序導向、物件導向的動態語言
  - 動態語言不需事先宣告變數的資料型別，變數的資料型別可以在執行時再指定
- Python使用直譯器執行程式
  - 直譯器從頭到尾一行接著一行執行程式碼，又稱作腳本語言(scripting language)，不需要編譯就可以執行

1-1 Python 簡介

- Python提供許多標準函式庫，並有許多第3方模組(third-party module)可以使用
- Python使用縮排方式表達程式區塊，語法直覺而簡單
- Python常用於字串處理、數學運算、科學計算、系統管理、網頁框架、大數據分析與網頁分析等

1-1 Python 簡介

- Python具備垃圾回收(garbage collection) 功能，會自動管理記憶體，回收沒有使用的記憶體
- Python中變數、數字、字串、函式、模組都是物件，完全支援物件導向的程式設計
- Python能夠結合C與C++語言所撰寫的擴充程式
  - 使用Python將C與C++語言所撰寫的程式整合起來，因此Python又稱為膠水語言(glue language)

1-2 Python 開發環境

- IDLE為官方的程式開發環境，提供基本功能
  - IDLE安裝與操作步驟請參閱本書P1-3到P1-9
- PyCharm為編輯、除錯與執行的整合開發環境，會自動找出可能的錯誤，社群版本可以免費下載使用
  - PyCharm安裝與操作步驟請參閱本書P1-10到P1-21

- Anaconda整合許多軟體與內建許多第3方模組，可以直接使用
  - Anaconda安裝與操作步驟請參閱本書P1-22到P1-33

1-3 Python 的輸入與輸出

- Python3語言中最常用輸入與輸出的函式為input與print

函式 print	說明	範例與執行結果
print(*objects)	將 objects 顯示在螢幕上，* 表示可以顯示一個以上的 object。若沒有指定間隔字元與結束字元，預設間隔字元 (sep) 使用一個空白鍵，一行的結束字元 (end) 爲「\n」表示換到下一行。	print(' 學習 ', 'Python', ' 眞有趣 ') **說明** 預設 sep 使用一個空白鍵，所以每一句話之間都有一個空白鍵。 **執行結果** 學習 Python 眞有趣

函式 print	說明	範例與執行結果
print(*objects, sep=' ', end='\n')	將 objects 顯示在螢幕上，* 表示可以顯示一個以上的 object。預設間隔字元 (sep) 爲一個空白鍵，一行的結束字元 (end) 爲「\n」表示換到下一行，sep 與 end 都可以依照使用者需求而重新定義。	print(' 學習 ', 'Python', ' 眞有趣 ',sep='\t') **說明** 修改 sep 使用「\t」，「\t」表示 tab 鍵，所以每一句話之間使用一個 tab 鍵，間隔就改成 tab 鍵。 **執行結果** 學習　Python　眞有趣

表 1-2　函式 input 使用方式

函式 input	說明	範例與執行結果
input([prompt])	顯示 prompt 在螢幕上，等待使用者輸入資料，資料會以字串回傳。	name = input(' 請問貴姓大名？ ') print(' 你好，', name) **說明** 因爲函式 input 將輸入的資料使用字串回傳，姓名是字串型別所以不用修改，將結果指定給物件 name，使用函式 print 顯示「你好」與物件 name 在螢幕上。物件 name 與運算子「=」的概念將於下一章介紹。 **執行結果** 請問貴姓大名？ John 你好， John

1-4　第一個Python 程式

- **範例1-1 輸入與輸出範例 — 基本資料調查**
  - ch1\1-4- 基本資料調查.py
- 問題敘述
  - 寫一個程式，螢幕輸出「請問貴姓大名？」，等待使用者輸入姓名，顯示輸入的姓名在螢幕上。
  - 螢幕輸出「請問年紀？」，等待使用者輸入年紀，顯示輸入的年紀在螢幕上。螢幕輸出「請問體重？」，等待使用者輸入體重，顯示輸入的體重在螢幕上。

ch1\1-4- 基本資料調查.py



- 解題想法
  - 這個程式需要使用input 與print 兩個函式，函式input 用於輸入資料，函式print 用於顯示資料到螢幕

```
1  name = input(' 請問貴姓大名？ ')
2  print(' 你好，', name)
3  y = int(input(' 請問年紀？ '))
4  print(' 原來你 ', y, ' 歲 ')
5  w = float(input(' 請問體重？ '))
6  print(' 體重爲 ', w)
```

1-4　第一個Python 程式

- 程式解說
  - 第1 行：在螢幕上顯示「請問貴姓大名？」，等待使用者輸入，輸入的資料指定給物件name，物件name 與運算子「=」的概念將於下一章介紹
  - 第2 行：輸出「你好，」與物件name在螢幕上
  - 第3 行： 在螢幕上顯示「請問年紀？」，等待使用者輸入，輸入的資料經由函式int將字串轉換成整數指定給物件y

1-4　第一個Python 程式

- 第4 行： 輸出「原來你」、物件y 與「歲」在螢幕上
- 第5 行： 在螢幕上顯示「請問體重？」，等待使用者輸入，輸入的資料經由函式float 將字串轉換成浮點數指定給物件w
- 第6 行： 輸出「體重為」與物件w在螢幕上

1-4 第一個Python 程式

- 執行結果

```
請問貴姓大名？ John
你好， John
請問年紀？ 16
原來你 16 歲
請問體重？ 64.4
體重爲 64.4
```

充電時間

- 若想要知道函式的功能可以使用函式help，以函式名稱為輸入，找出該函式的說明
  - 例如：help(input)，獲得函式input 的解說

```
input(prompt=None, /)
    Read a string from standard input.  The trailing newline is stripped.
    The prompt string, if given, is printed to standard output without a
    trailing newline before reading input.
    If the user hits EOF (*nix: Ctrl-D, Windows: Ctrl-Z+Return), raise
EOFError.    On *nix systems, readline is used if available.
```

充電時間

- **程式的註解**
  - 使用井字號「#」之後的文字都會被視為註解，使用註解讓後續維護程式的工程師，更容易了解程式
  - 如下圖，其中「# 輸入姓名到name」為註解

```
name = input('請問貴姓大名？') # 輸入姓名到 name
print('你好，', name)
```